

Aufgabe 25 (Teil 2)

Bremsvorgang

Der Bremsweg s_B ist die Länge derjenigen Strecke, die ein Fahrzeug ab dem Wirksamwerden der Bremsen bis zum Stillstand zurücklegt. Entscheidend für den Bremsweg sind die Fahrgeschwindigkeit v_0 des Fahrzeugs zu Beginn des Bremsvorgangs und die Bremsverzögerung b . Der Bremsweg s_B kann mit der Formel $s_B = \frac{v_0^2}{2 \cdot b}$ berechnet werden (v_0 in m/s, b in m/s², s_B in m).

Der Anhalteweg s_A berücksichtigt zusätzlich zum Bremsweg den während der Reaktionszeit t_R zurückgelegten Weg. Dieser sogenannte *Reaktionsweg* s_R kann mit der Formel $s_R = v_0 \cdot t_R$ berechnet werden (v_0 in m/s, t_R in s, s_R in m).

Der Anhalteweg s_A ist gleich der Summe aus Reaktionsweg s_R und Bremsweg s_B .

Aufgabenstellung:

- a) 1) ☐ Stellen Sie eine Formel zur Berechnung der Fahrgeschwindigkeit v_0 in Abhängigkeit vom Bremsweg s_B und von der Bremsverzögerung b auf.

$v_0 =$ _____

- 2) Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an.

Der Reaktionsweg s_R ist direkt proportional zur Fahrgeschwindigkeit v_0 .	☐
Der Bremsweg s_B ist direkt proportional zur Fahrgeschwindigkeit v_0 .	☐
Der Bremsweg s_B ist indirekt proportional zur Bremsverzögerung b .	☐
Der Anhalteweg s_A ist direkt proportional zur Fahrgeschwindigkeit v_0 .	☐
Der Anhalteweg s_A ist direkt proportional zur Reaktionszeit t_R .	☐

- b) Die oft in Fahrschulen verwendeten Formeln für die näherungsweise Berechnung des Reaktions- und des Bremswegs (jeweils in m) lauten:

$$s_R = \frac{v_0}{10} \cdot 3 \quad \text{und} \quad s_B = \left(\frac{v_0}{10}\right)^2 \quad \text{mit } v_0 \text{ in km/h und } s_R \text{ bzw. } s_B \text{ in m}$$

- 1) Zeigen Sie anhand geeigneter Umformungen, dass die für die näherungsweise Berechnung des Reaktionswegs verwendete Formel für eine Reaktionszeit von etwa einer Sekunde annähernd die gleichen Ergebnisse wie die Formel für s_R aus der Einleitung liefert.
- 2) Berechnen Sie, welcher Wert für die Bremsverzögerung bei der Näherungsformel für den Bremsweg angenommen wird.

c) Es kann eine Bremsverzögerung b von 8 m/s^2 bei trockener Fahrbahn, von 6 m/s^2 bei nasser Fahrbahn und von höchstens 4 m/s^2 bei Schneefahrbahn angenommen werden.

- 1) Geben Sie denjenigen Bruchteil an, um den bei gleicher Fahrgeschwindigkeit der Bremsweg bei nasser Fahrbahn länger als bei trockener Fahrbahn ist.

Ein Fahrzeug fährt mit einer Geschwindigkeit von $v_0 = 20 \text{ m/s}$. Der Anhalteweg ist bei Schneefahrbahn länger als bei trockener Fahrbahn.

- 2) Ermitteln Sie unter der Annahme $t_R = 1 \text{ s}$ für diese beiden Fahrbahnzustände den Mindestwert für die absolute Zunahme des Anhaltewegs.

d) Das Wirksamwerden der Bremsen eines Fahrzeugs beginnt zum Zeitpunkt $t = 0$. Die Geschwindigkeit $v(t)$ des Fahrzeugs kann für das Zeitintervall $[0; 3]$ durch die Funktion v modelliert werden, die Beschleunigung $a(t)$ durch die Funktion a und der in diesem Zeitintervall zurückgelegte Weg $s(t)$ durch die Funktion s ($v(t)$ in m/s , $a(t)$ in m/s^2 , $s(t)$ in m , t in s).

- 1) Interpretieren Sie die Bedeutung des bestimmten Integrals $\int_0^3 v(t) dt$ im gegebenen Kontext.

Jede der sechs nachstehenden Abbildungen zeigt – jeweils im Zeitintervall $[0; 3]$ – den Graphen einer Beschleunigungsfunktion a , den Graphen einer Geschwindigkeitsfunktion v und den Graphen einer Wegfunktion s .

- 2) Kreuzen Sie diejenige Abbildung an, die drei zusammengehörige Graphen eines drei Sekunden dauernden Bremsvorgangs zeigt.

